МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №4

"Робота з документами в середовищі MongoDB"

Виконав:

Студент 3 курсу

групи ФеП-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

ас. Жишкович А. В.

Львів-2026

Мета роботи: Навчитися створювати запити до документів MongoDB: задавати умови вибірки, використовувати проекції, керувати кількістю результатів, сортувати документи, виконувати агрегування та підрахунок у MongoDB Shell.

Теоретичні відомості:

MongoDB зберігає документи у колекціях. Метод find() вибирає документи за фільтром, а проекція визначає поля результату. Оператори $gt, $lt, $gte та $lte задають числові межі; $in і $nin перевіряють входження до набору; $exists перевіряє наявність поля. Умови можна поєднувати через $and та $or. Методи limit(), skip() і findOne() керують вибіркою, а sort() задає порядок: 1 - за зростанням, -1 - за спаданням. Метод aggregate() обробляє документи послідовністю стадій. $match фільтрує, $group групує та обчислює показники через $sum, $avg, $min і $max, $sort упорядковує результат, а $count підраховує документи. countDocuments() виконує точний підрахунок з можливістю фільтрації; estimatedDocumentCount() оцінює кількість за метаданими колекції.

Виконання роботи

1. Підключення до бази даних. Перейшов у базу techstore, переглянув колекції та перевірив кількість документів. У products збережено 10 товарів, у customers - 10 клієнтів, у orders - 8 замовлень. Використав дані з попередньої лабораторної роботи.

```
test> use techstore
switched to db techstore
techstore> show collections
customers
orders
products
techstore> ({
...   products: db.products.countDocuments(),
...   customers: db.customers.countDocuments(),
...   orders: db.orders.countDocuments()
... })
{ products: 10, customers: 10, orders: 8 }
techstore>
```

2. Умови $and, $gt та $lt. Вибрав товари з ціною строго більшою за 6000 грн і строго меншою за 10000 грн. Обидві умови поєднав через $and. Отримав чотири товари з цінами 8999, 7899, 6299 та 6899 грн.

```
techstore> db.products.find(
...   {
...     $and: [
...       { price: { $gt: 6000 } },
...       { price: { $lt: 10000 } }
...     ]
...   },
...   { _id: 0, name: 1, price: 1 }
... )
[
  { name: 'Материнська плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI', price: 8999 },
  { name: 'SSD накопичувач Samsung 990 Pro 2TB M.2 NVMe', price: 7899 },
  {
    name: 'Блок живлення Seasonic Focus GX-850 850W Gold',
    price: 6299
  },
  { name: 'Корпус Fractal Design North Charcoal Black', price: 6899 }
]
techstore>
```

3. Умови $gte та $lte. Задав діапазон ціни від 15000 до 20000 грн включно. Отримав два процесори: AMD Ryzen 7 7800X3D за 18499 грн та Intel Core i7-14700K за 17299 грн.

```
techstore> db.products.find(
...   { price: { $gte: 15000, $lte: 20000 } },
...   { _id: 0, name: 1, price: 1 }
... )
[
  { name: 'Процесор AMD Ryzen 7 7800X3D', price: 18499 },
  { name: 'Процесор Intel Core i7-14700K', price: 17299 }
]
techstore>
```

4. Умови $in та $nin. Вибрав категорії «Процесори» та «Відеокарти» через $in, а через $nin виключив товари зі значенням in_stock: false. Отримав два процесори та відеокарту ASUS RTX 4080 Super. У цій колекції поле in_stock заповнене в усіх товарах; загалом $nin також може вибирати документи без цього поля.

```
techstore> db.products.find(
...   {
...     category: { $in: ["Процесори", "Відеокарти"] },
...     in_stock: { $nin: [false] }
...   },
...   { _id: 0, name: 1, in_stock: 1 }
... )
[
  { name: 'Процесор AMD Ryzen 7 7800X3D', in_stock: true },
  { name: 'Процесор Intel Core i7-14700K', in_stock: true },
  {
    name: 'Відеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 Super',
    in_stock: true
  }
]
techstore>
```

5. Умови $or та $exists. Знайшов товари, які мають вкладене поле specifications.socket або коштують не більше 6000 грн. Отримав два процесори, материнську плату та оперативну пам’ять. Для пам’яті показано specifications: {}, бо сокета немає, а інші характеристики приховано проекцією.

```
techstore> db.products.find(
...   {
...     $or: [
...       { "specifications.socket": { $exists: true } },
...       { price: { $lte: 6000 } }
...     ]
...   },
...   {
...     _id: 0,
...     name: 1,
...     price: 1,
...     "specifications.socket": 1
...   }
... )
[
  {
    name: 'Процесор AMD Ryzen 7 7800X3D',
    price: 18499,
    specifications: { socket: 'AM5' }
  },
  {
    name: 'Процесор Intel Core i7-14700K',
    price: 17299,
    specifications: { socket: 'LGA1700' }
  },
  {
    name: 'Материнська плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI',
    price: 8999,
    specifications: { socket: 'AM5' }
  },
  {
    name: "Оперативна пам'ять Kingston Fury Renegade 32GB DDR5-6000",
    price: 5499,
    specifications: {}
  }
]
techstore>
```

6. Проекція полів клієнтів. Для клієнтів зі Львова залишив лише ім’я та вкладене поле address.city, а _id приховав. Отримав Олександра Мельника, Максима Шевченка й Олену Василенко. Телефони, електронні адреси та решта адреси у результат не потрапили.

```
techstore> db.customers.find(
...   { "address.city": "Львів" },
...   { _id: 0, name: 1, "address.city": 1 }
... )
[
  { name: 'Олександр Мельник', address: { city: 'Львів' } },
  { name: 'Максим Шевченко', address: { city: 'Львів' } },
  { name: 'Олена Василенко', address: { city: 'Львів' } }
]
techstore>
```

7. Проекція полів замовлень. Для замовлень зі статусом processing залишив номер, суму та статус. Отримав ORD-2026-104 на 13198 грн і ORD-2026-107 на 7899 грн. Поля customer_id, items та дата замовлення не виводяться.

```
techstore> db.orders.find(
...   { status: "processing" },
...   {
...     _id: 0,
...     order_number: 1,
...     total_amount: 1,
...     status: 1
...   }
... )
[
  {
    order_number: 'ORD-2026-104',
    status: 'processing',
    total_amount: 13198
  },
  {
    order_number: 'ORD-2026-107',
    status: 'processing',
    total_amount: 7899
  }
]
techstore>
```

8. Обмеження та пропуск документів. Відсортував товари за зростанням ціни, пропустив перші два через skip(2) та отримав наступні два через limit(2). Додаткове сортування за _id задає однозначний порядок за однакових цін. Результат: корпус Fractal Design за 6899 грн і SSD Samsung за 7899 грн.

```
techstore> db.products.find(
...   {},
...   { _id: 0, name: 1, price: 1 }
... ).sort({ price: 1, _id: 1 }).skip(2).limit(2)
[
  { name: 'Корпус Fractal Design North Charcoal Black', price: 6899 },
  { name: 'SSD накопичувач Samsung 990 Pro 2TB M.2 NVMe', price: 7899 }
]
techstore>
```

9. Отримання одного документа. Через findOne() знайшов клієнта з кодом CUST-001. Отримав один документ: Олександр Мельник із рівнем лояльності gold. На відміну від find(), findOne() повертає документ або null, якщо збігів немає.

```
techstore> db.customers.findOne(
...   { customer_code: "CUST-001" },
...   {
...     _id: 0,
...     customer_code: 1,
...     name: 1,
...     loyalty_level: 1
...   }
... )
{
  customer_code: 'CUST-001',
  name: 'Олександр Мельник',
  loyalty_level: 'gold'
}
techstore>
```

10. Сортування за одним полем. Вибрав процесори й відсортував їх за спаданням ціни через sort({ price: -1 }). Першим виведено AMD Ryzen за 18499 грн, другим - Intel Core i7 за 17299 грн.

```
techstore> db.products.find(
...   { category: "Процесори" },
...   { _id: 0, name: 1, price: 1 }
... ).sort({ price: -1 })
[
  { name: 'Процесор AMD Ryzen 7 7800X3D', price: 18499 },
  { name: 'Процесор Intel Core i7-14700K', price: 17299 }
]
techstore>
```

11. Сортування за кількома полями. Вибрав замовлення processing та shipped. Спочатку відсортував за статусом за зростанням, а всередині однакових статусів - за сумою за спаданням. Отримав ORD-2026-104, ORD-2026-107, ORD-2026-105 та ORD-2026-108 саме в такому порядку.

```
techstore> db.orders.find(
...   { status: { $in: ["processing", "shipped"] } },
...   {
...     _id: 0,
...     order_number: 1,
...     status: 1,
...     total_amount: 1
...   }
... ).sort({ status: 1, total_amount: -1 })
[
  {
    order_number: 'ORD-2026-104',
    status: 'processing',
    total_amount: 13198
  },
  {
    order_number: 'ORD-2026-107',
    status: 'processing',
    total_amount: 7899
  },
  {
    order_number: 'ORD-2026-105',
    status: 'shipped',
    total_amount: 13999
  },
  {
    order_number: 'ORD-2026-108',
    status: 'shipped',
    total_amount: 5499
  }
]
techstore>
```

12. Групування з підрахунком та сумою. Згрупував замовлення за статусом. Через $sum: 1 підрахував документи, а через $sum: "$total_amount" склав суми замовлень. Для completed отримав 4 замовлення на 122193 грн, processing - 2 на 21097 грн, shipped - 2 на 19498 грн.

```
techstore> db.orders.aggregate([
...   {
...     $group: {
...       _id: "$status",
...       orders_count: { $sum: 1 },
...       total_amount: { $sum: "$total_amount" }
...     }
...   },
...   { $sort: { _id: 1 } }
... ])
[
  { _id: 'completed', orders_count: 4, total_amount: 122193 },
  { _id: 'processing', orders_count: 2, total_amount: 21097 },
  { _id: 'shipped', orders_count: 2, total_amount: 19498 }
]
techstore>
```

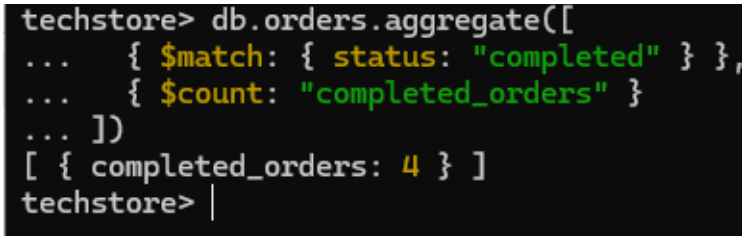
13. Середнє, мінімальне та максимальне значення. Для кожного статусу обчислив середню, мінімальну та максимальну суму замовлення. Для completed отримав 30548.25, 13398 та 49999 грн; для processing - 10548.5, 7899 та 13198 грн; для shipped - 9749, 5499 та 13999 грн відповідно.

```
techstore> db.orders.aggregate([
...   {
...     $group: {
...       _id: "$status",
...       avg_amount: { $avg: "$total_amount" },
...       min_amount: { $min: "$total_amount" },
...       max_amount: { $max: "$total_amount" }
...     }
...   },
...   { $sort: { _id: 1 } }
... ])
[
  {
    _id: 'completed',
    avg_amount: 30548.25,
    min_amount: 13398,
    max_amount: 49999
  },
  {
    _id: 'processing',
    avg_amount: 10548.5,
    min_amount: 7899,
    max_amount: 13198
  },
  {
    _id: 'shipped',
    avg_amount: 9749,
    min_amount: 5499,
    max_amount: 13999
  }
]
techstore>
```

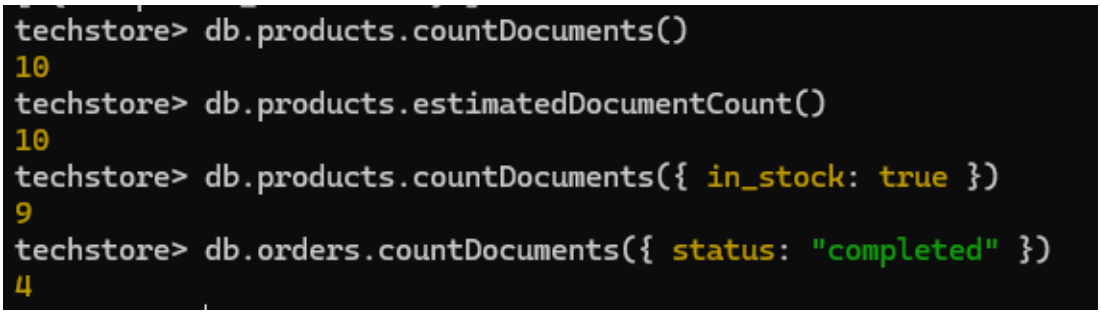
14. Конвеєр фільтрації, групування та сортування. Через $match залишив завершені замовлення, через $group об'єднав їх за способом оплати, а через $sort впорядкував за загальною сумою за спаданням. Для bank_transfer отримав 2 замовлення на 81297 грн, для card - 2 на 40896 грн. Поле revenue тут означає суму завершених замовлень, а не прибуток.

```
techstore> db.orders.aggregate([
...   { $match: { status: "completed" } },
...   {
...     $group: {
...       _id: "$payment_method",
...       orders_count: { $sum: 1 },
...       revenue: { $sum: "$total_amount" }
...     }
...   },
...   { $sort: { revenue: -1 } }
... ])
[
  { _id: 'bank_transfer', orders_count: 2, revenue: 81297 },
  { _id: 'card', orders_count: 2, revenue: 40896 }
]
techstore>
```

15. Підрахунок у конвеєрі. Після фільтрації завершених замовлень застосував стадію $count. Отримав документ із полем completed_orders: 4. Цей результат збігається з кількістю completed у групуванні за статусами.



16. Методи підрахунку документів. Перевірив countDocuments() та estimatedDocumentCount(). Обидва методи повернули 10 для всієї колекції products. Точний підрахунок з умовою дав 9 товарів у наявності та 4 завершені замовлення. estimatedDocumentCount() використовує метадані колекції й не підтримує умови фільтрації.



Висновок:

У роботі виконав запити до наявних колекцій techstore в mongosh. Перевірив оператори порівняння, логічні умови, наявність вкладених полів, проекції, обмеження вибірки та сортування за одним і кількома полями. Побудував групування з підрахунком, сумою, середнім, мінімумом і максимумом, а також конвеєр $match, $group та $sort. Порівняв два методи підрахунку документів. Дані залишив без змін.